

Maret 2026

JARINGAN KOMPUTER LANJUT

Pengenalan & Dasar

Created by Assistant Lecturer

LIST

01. Peraturan Kelas

02. Pengenalan Kelas

03. Alat yang digunakan

04. GNS3 dan Penggunaannya

05. Topologi Jaringan Skala Besar

PERATURAN KELAS

Dilarang

- Membawa makanan ke Lab dan makan di Lab
- Bermain game selama perkuliahan berlangsung
- Menonton hal - hal selain yang berhubungan dengan pekerjaan dan tugas
- Membicarakan hal-hal di luar perkuliahan
- Keterlambatan hadir dalam perkuliahan
- melewati batas akhir tugas

Disarankan

- Menginformasikan segala macam keterlambatan dan ketidakhadiran
- Membawa perangkat pribadi
- Belajar Mandiri
- Mengumpulkan tugas lebih cepat
- Datang tepat waktu

PERATURAN KELAS

Tugas:

1. Deadline 1 Minggu
2. Dilarang melakukan copy-paste tugas.
3. Jika Pengumpulan melebihi dari deadline maka akan -5 poin nilai

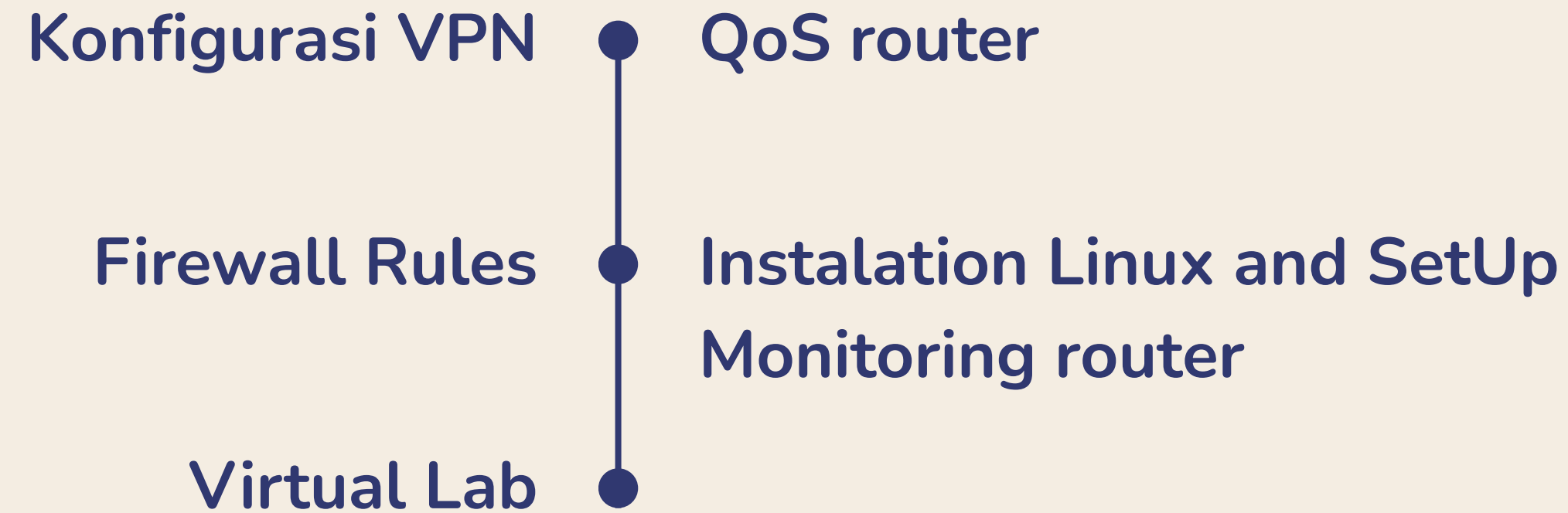
Kehadiran:

1. Maksimal Keterlamabatan adalah 15 menit
2. Tidak hadir tanpa keterangan dianggap alpa
3. Dispen tanpa keterangan surat, dianggap alpa

MATERI YANG DI PELAJARI

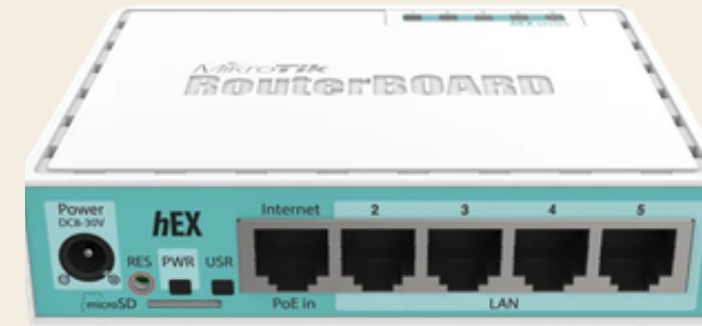


MATERI YANG DI PELAJARI



ALAT

Tools dan software yang akan digunakan selama 1 semester



Mikrotik rb750gr3



Ubuntu Linux



GNS3



Virtual Machine

GNS3

Graphical Network Simulator-3

perangkat lunak simulator jaringan berbasis grafis (GUI) yang memungkinkan pengguna merancang, mengonfigurasi, dan menguji topologi jaringan kompleks secara virtual menggunakan sistem operasi asli



GNS3

KEGUNAAN GNS3

Simulasi Jaringan yang Realistis

GNS3 dapat mengemulasi perangkat keras sesungguhnya (seperti router dan switch) menggunakan image sistem operasi asli.

Integrasi Teknologi Virtualisasi

Mendukung integrasi dengan VirtualBox dan VMware untuk menjalankan mesin virtual (server/PC) di dalam jaringan simulasi.

Perancangan dan Pengujian Topologi

Memungkinkan pengguna merancang topologi jaringan yang kompleks sebelum diimplementasikan di dunia nyata.

Integrasi Wireshark

GNS3 dapat menangkap paket data secara langsung di dalam simulator menggunakan Wireshark untuk analisis mendalam.

Pembelajaran dan Sertifikasi:

Sangat populer digunakan untuk latihan persiapan ujian sertifikasi seperti Cisco CCNA, CCNP, hingga CCIE.

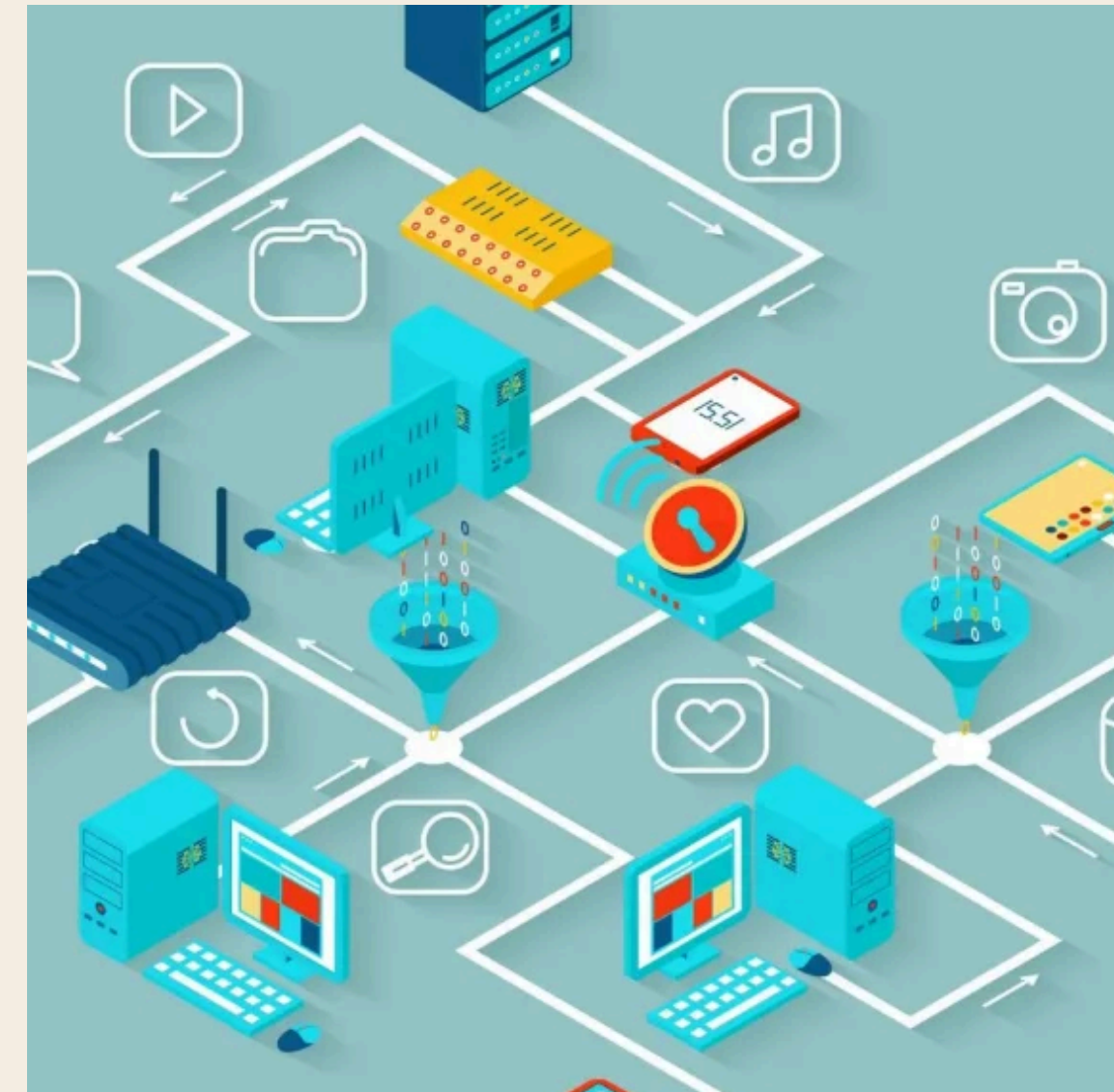
Dukungan Multi-Vendor

Selain Cisco, GNS3 juga mendukung perangkat dari produsen lain seperti Juniper, Palo Alto, dan F5.

TOPOLOGI JARINGAN SKALA BESAR

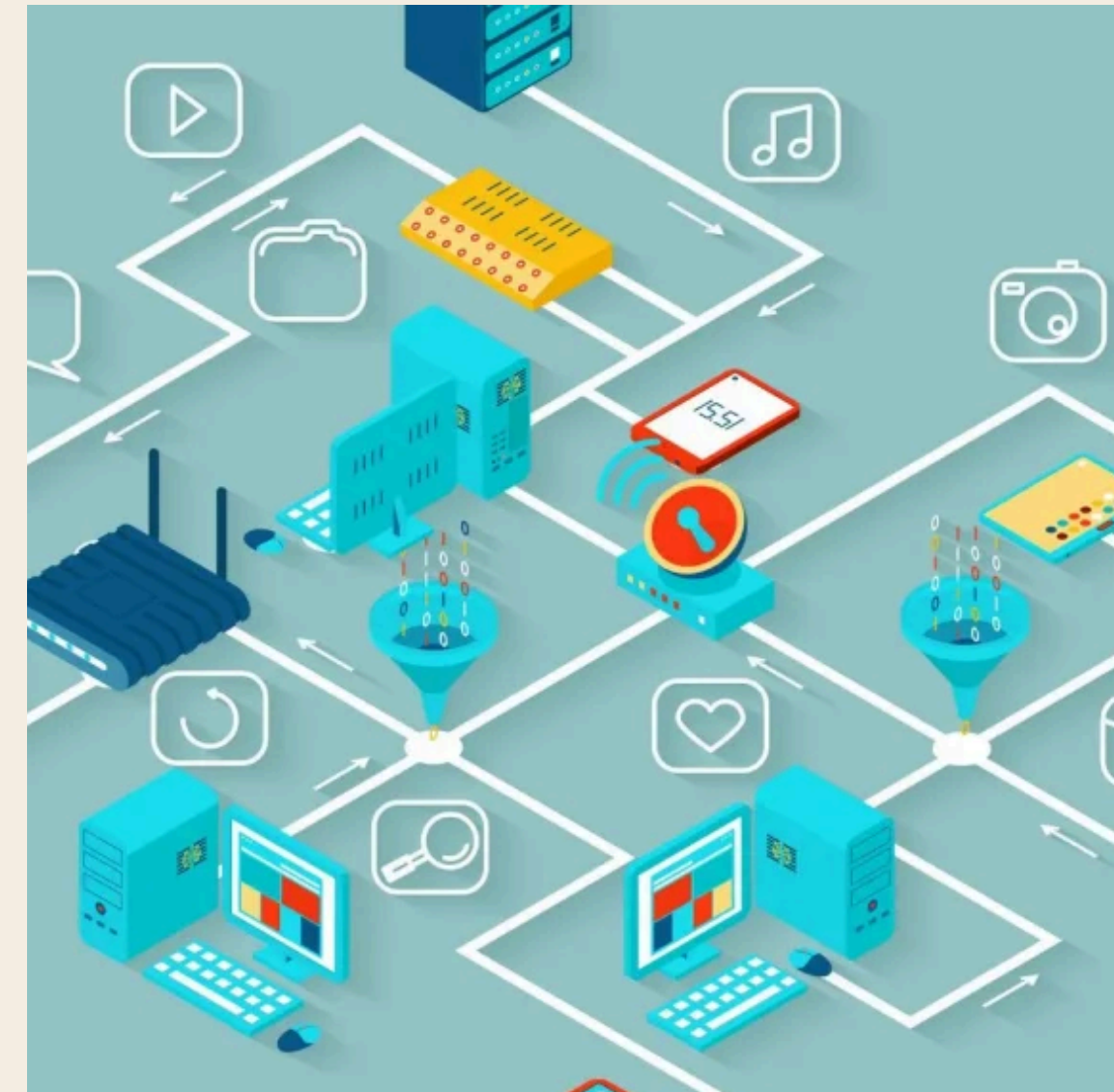
desain jaringan yang digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat, gedung, atau lokasi dalam organisasi besar seperti kampus, perusahaan, atau ISP.

Biasanya jaringan skala besar menggunakan model hierarki (Hierarchical Network Design) yang membagi jaringan menjadi beberapa lapisan agar lebih mudah dikelola dan memiliki performa yang baik.

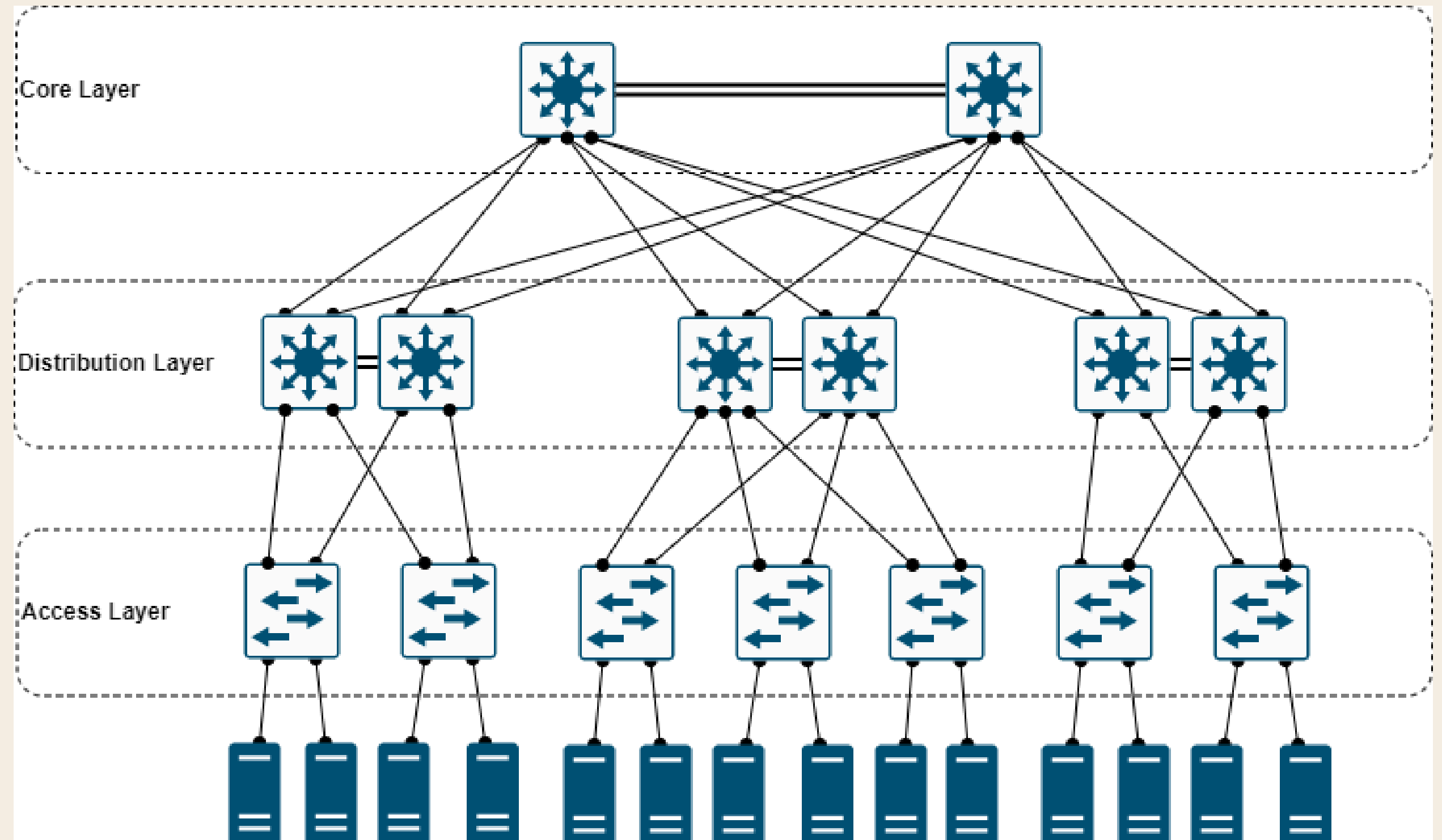


ARSITEKTUR TOPOLOGI JARINGAN SKALA BESAR

1. Core Layer → lapisan utama atau backbone jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan seluruh bagian jaringan dengan kecepatan tinggi.
2. Distribution Layer → Distribution layer berfungsi sebagai penghubung antara core layer dan access layer.
3. Access Layer → lapisan yang langsung terhubung dengan pengguna akhir (end devices).



ARSITEKTUR TOPOLOGI JARINGAN SKALA BESAR



JENIS TOPOLOGI

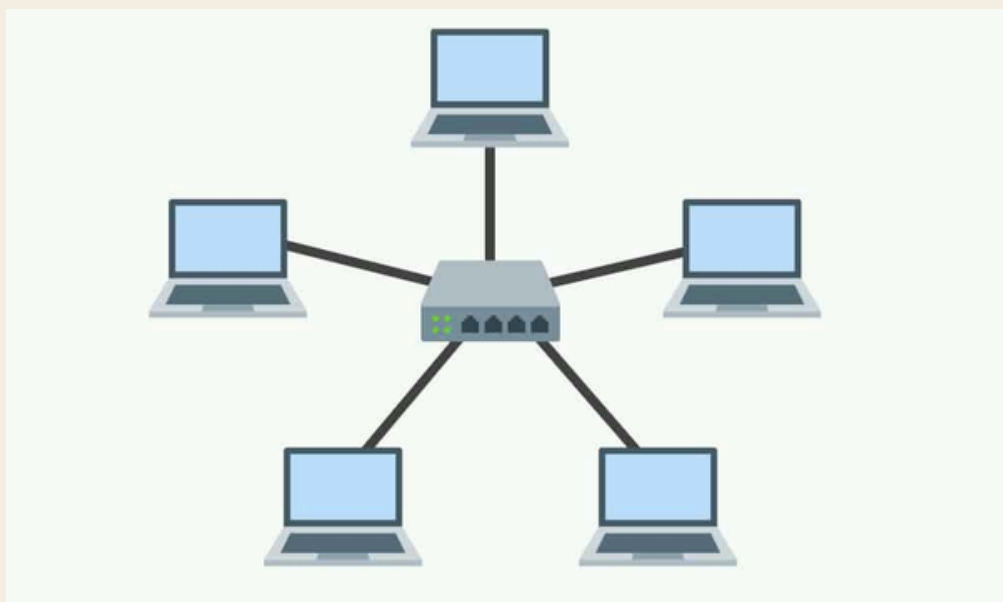
Topologi Star

Kelebihan:

- mudah dikelola
- mudah menambah perangkat

Kekurangan:

- jika switch pusat rusak jaringan terganggu.



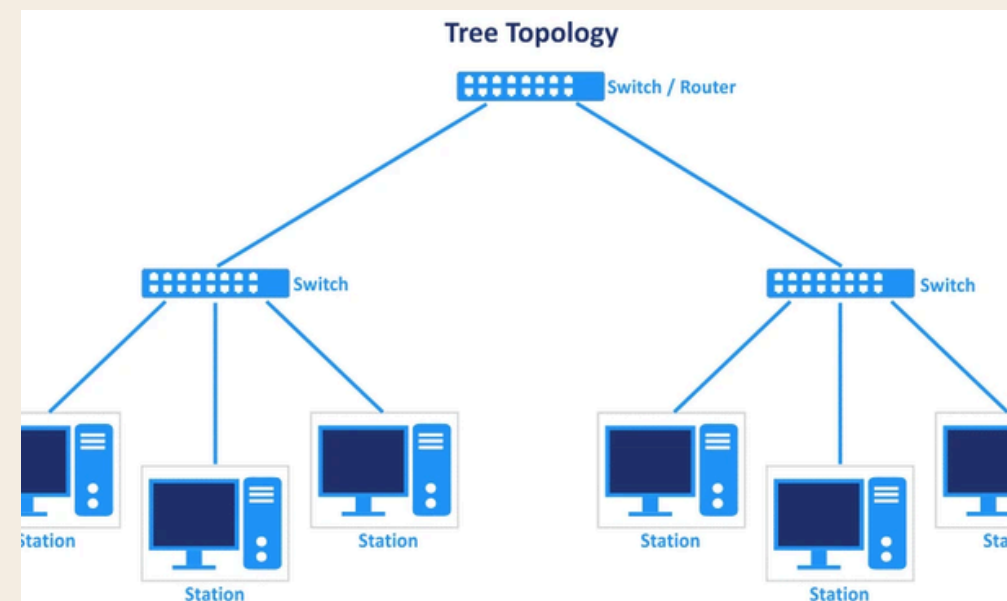
Topologi Tree (Hierarchical)

Kelebihan:

- mudah dikembangkan
- cocok untuk jaringan besar

Kekurangan:

- bergantung pada node utama.



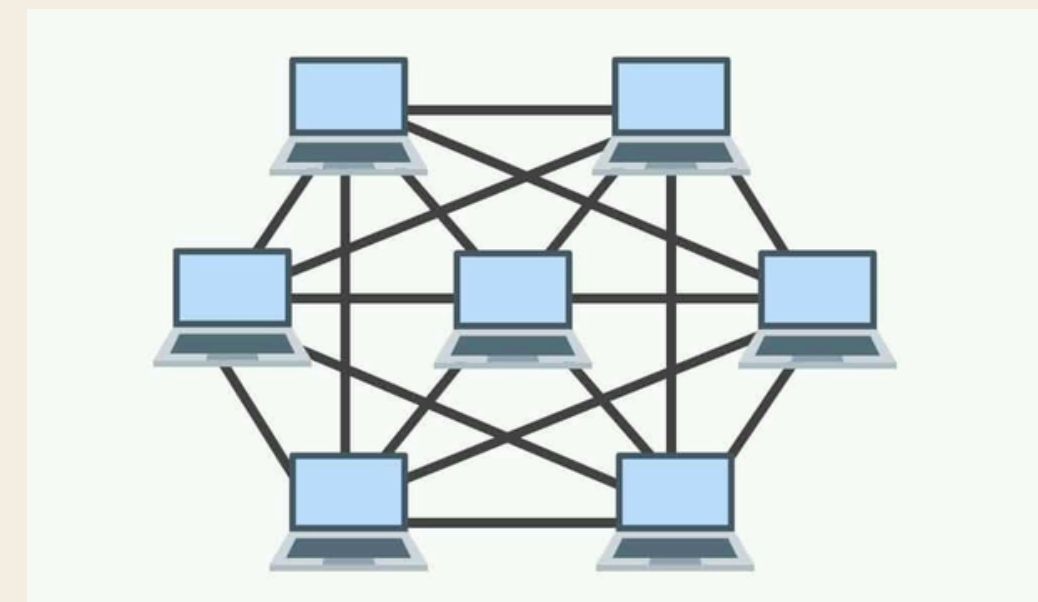
Topologi Star

Kelebihan:

- memiliki redundansi tinggi
- jaringan tetap berjalan meskipun ada jalur yang rusak.

Kekurangan:

- biaya instalasi tinggi
- konfigurasi lebih kompleks.



KARAKTERISTIK

1. **Skalabilitas tinggi:** Dapat menambah perangkat tanpa mengganggu jaringan yang sudah ada.
2. **Redundansi jaringan:** Memiliki jalur cadangan untuk menghindari kegagalan jaringan.
3. **Manajemen terpusat:** Pengelolaan jaringan dilakukan secara terpusat menggunakan sistem monitoring.
4. **Keamanan jaringan:** Menggunakan firewall, VLAN, dan kontrol akses.
5. **Bandwidth besar:** Digunakan untuk menangani trafik data yang tinggi.

KELEBIHAN & KEKURANGAN

Kelebihan:

- 1.mudah dikembangkan
- 2.performa jaringan lebih stabil
- 3.manajemen jaringan lebih terstruktur
- 4.mendukung banyak pengguna
- 5.lebih aman dan andal

Kekurangan:

- 1.biaya pembangunan mahal
- 2.konfigurasi jaringan lebih kompleks
- 3.membutuhkan perangkat jaringan berkinerja tinggi
- 4.membutuhkan tenaga ahli jaringan

REFERENCES

- Cisco Systems – Hierarchical Internetworking Model → https://en.wikipedia.org/wiki/Hierarchical_internetworking_model
- Rifki Kuntoro Aldi – Mengenal Topologi Jaringan Komputer → <https://fikom.udb.ac.id>
- Teknosional – Topologi Jaringan dalam Skala Besar → <https://www.teknosional.com>
- ION Network – Topologi Mesh dan Star dalam Jaringan → <https://blog.ionnetwork.co.id>
- Budiharyono – Jenis Topologi Jaringan → <https://budiharyono.id>

Maret 2026

THANK YOU

Thanks For Today

Presented by Assistant Lecturer